Exponentielles Wachstum

Wachstumsmodelle

* nur FOR

D Wachstumsmodelle

nach P10 ’16 **1.** Mit Hilfe radioaktiver Strahlung können Erkrankungen der Schilddrüse erkannt werden. Dazu wird dem Patienten eine Flüssigkeit mit einer kleinen Menge des radioaktiven Elements Technetium gespritzt. Pro Stunde nimmt die Masse des Technetiums um ca. 11 % ab. Die Tabelle zeigt die Abnahme. Gib an, nach welcher Zeit nur noch die Hälfte der Masse des Technetiums im Körper vorhanden ist.

Zeit in h	0	1	2		5	6	8
Masse des Technetiums in mg	5,00		3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

t = _____

nach P10 ’18 **2.** In der Tabelle stellt ein Berliner Start-up-Unternehmen die Entwicklung seiner Umsätze dar. Die Umsätze steigen jährlich um 8 %. Gib an, in welchem Jahr der Umsatz erstmals höher als 1 000 000 € sein wird (gleiches Wachstum vorausgesetzt). Wie hoch wird in dem ermittelten Jahr der Umsatz sein?

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz in €	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293

Jahr = _____ Umsatz = _____

1: nach etwa 6 h | 2: 2020; 1 028 294 €

nach P10 ’16 **3.** Mit Hilfe radioaktiver Strahlung können Erkrankungen der Schilddrüse erkannt werden. Dazu wird dem Patienten eine Flüssigkeit mit einer kleinen Menge des radioaktiven Elements Technetium gespritzt. Pro Stunde nimmt die Masse des Technetiums um ca. 11 % ab. Vervollständige die Tabelle für diese Abnahme.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse des Technetiums in mg	5,00	_____	3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

nach P10 ’26 **4.*** Can zieht Anfang 2026 in eine neue Wohnung. Er erhält einen Mietvertrag, bei dem sich die Miete jedes Jahr um 1,9 % erhöht. Im ersten Jahr zahlt Can 650 € monatlich. Stelle eine Funktionsgleichung auf, mit der die monatliche Miete für eine beliebige Anzahl von Jahren berechnet werden kann. Ermittle die monatliche Miete im Jahr 2040.

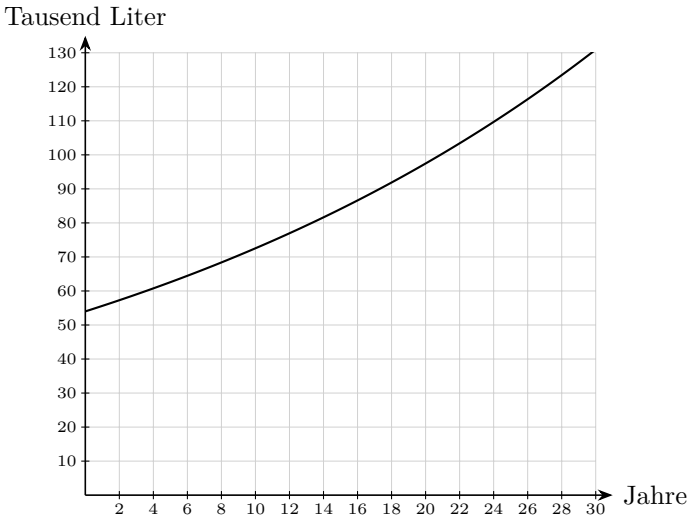
M(t) = _____

Miete 2040 = _____

nach P10 ’20 **5.*** Eine Studie aus dem Jahr 2019 besagt, dass der weltweite Wasserverbrauch pro Person in Zukunft um 3 % pro Jahr steigen wird. Die Vorhersage für den weltweiten Wasserverbrauch pro Person kann durch die Gleichung $y = 54 \cdot 1{,}03^x$ beschrieben werden (x: Zeit in Jahren, y: Wasserverbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine andere Studie schätzt, dass der jährliche Wasserverbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um ca. 40 % steigen wird. Untersuche, ob beide Studien für das Jahr 2033 den gleichen Wasserverbrauch vorhersagen.

3: 4,45 mg; 4 h | 4: 650 · $1{,}019^t$; 845,96 € | 5: nein

nach P10 '20 **6.** Eine Studie aus dem Jahr 2019 besagt, dass der weltweite Wasserverbrauch pro Person in Zukunft um 3 % pro Jahr steigen wird. Im Jahr 2019 wurde ein jährlicher Wasserverbrauch von durchschnittlich 54 Tausend Liter pro Person ermittelt. Der Graph zeigt den weltweiten Wasserverbrauch in Tausend Litern pro Person seit dem Jahr 2019. Ermittle anhand des Graphen, nach wie vielen Jahren sich der Wasserverbrauch pro Person in etwa verdoppelt haben wird. Beschreibe dein Vorgehen.



nach P10 '25 **7.*** Das exponentielle Wachstum eines Bakterienstammes wird beobachtet. Die Tabelle zeigt das Wachstum des Bakterienstammes in den ersten 4 Stunden. Weise nach, dass der Wachstumsfaktor 1,4 beträgt. Gib eine Gleichung an, die das Bakterienwachstum nach t Stunden beschreibt. Überprüfe rechnerisch, ob folgende Aussage wahr ist: „Nach 24 Stunden ist der Bakterienstamm auf mehr als 250 000 Bakterien angewachsen."

Zeit in h	Anzahl
0	80
1	112
2	157
3	220
4	308

N(t) = _____

6: nach etwa 23 Jahren | 7: Faktor 1,4; 80 · $1{,}4^t$; wahr